

Capacitación
de **agentes** 2025

Programación Semanal de Mantenimientos

Dirección Planeación de la Operación



Contenido

1. Generalidades de Mantenimientos.
2. Marco Regulatorio de Mantenimientos.
3. Análisis Eléctrico en Mantenimientos.
4. Procedimiento y tiempos para la solicitud de consignaciones.
5. Gestión de inquietudes en SIO (Sistema Integrado de Operación).
6. Desplazamiento de maniobras.
7. FUMP (Franja de Utilización de Mantenimiento y Prueba) e Indicadores CNO (Consejo Nacional de Operación).

Capacitación de agentes

2025





20 años
Hechos por Colombia

1. Generalidades de Mantenimientos

Capacitación
de **agentes**



Programación Semanal de Mantenimientos y/o Desconexiones de los Equipos del SIN



Coordinación de mantenimientos y/o desconexiones de equipos de **Generación y Transmisión**.



Coordinación de pruebas de **Generación**.



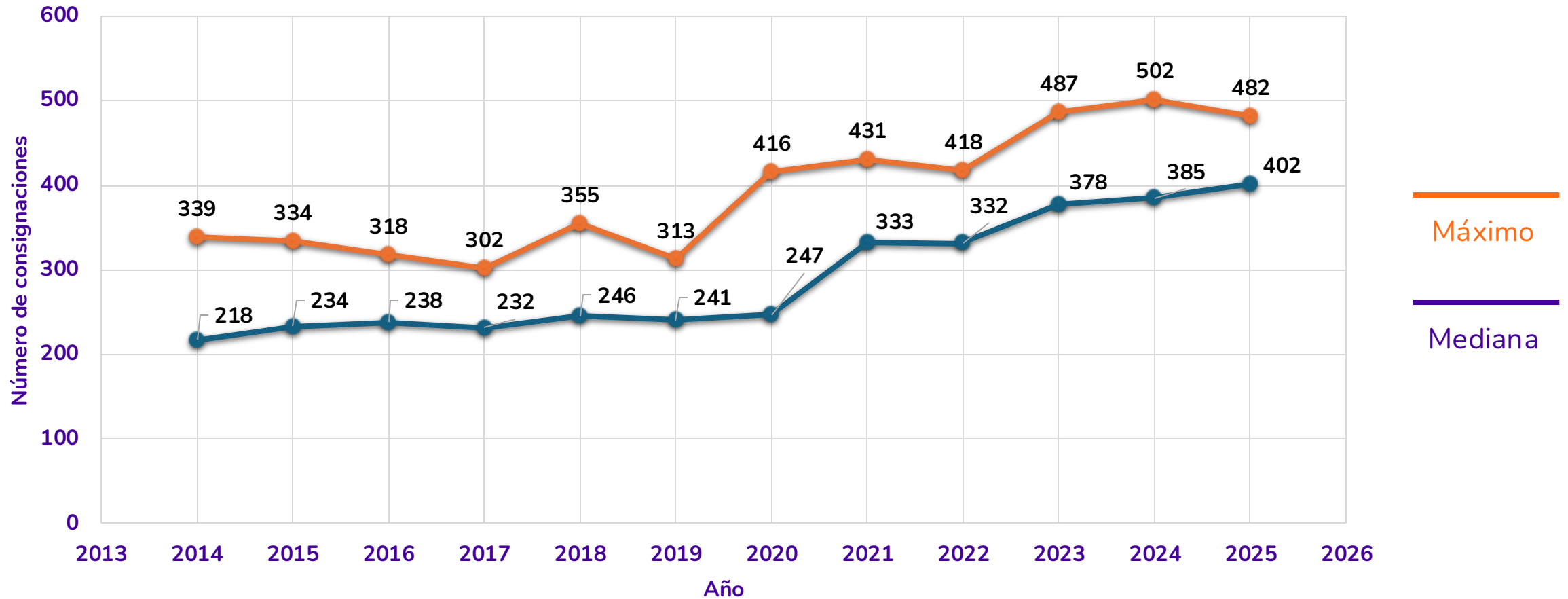
Coordinación de **Conexión de Nuevos Activos al SIN**.



Construcción de la **Recomendaciones Eléctricas – RecEle-** para la Seguridad y Confiabilidad en la operación del SIN de semana N+1.



Comportamiento de las consignaciones semanales desde el año 2014 al 2025





Capacitación de agentes

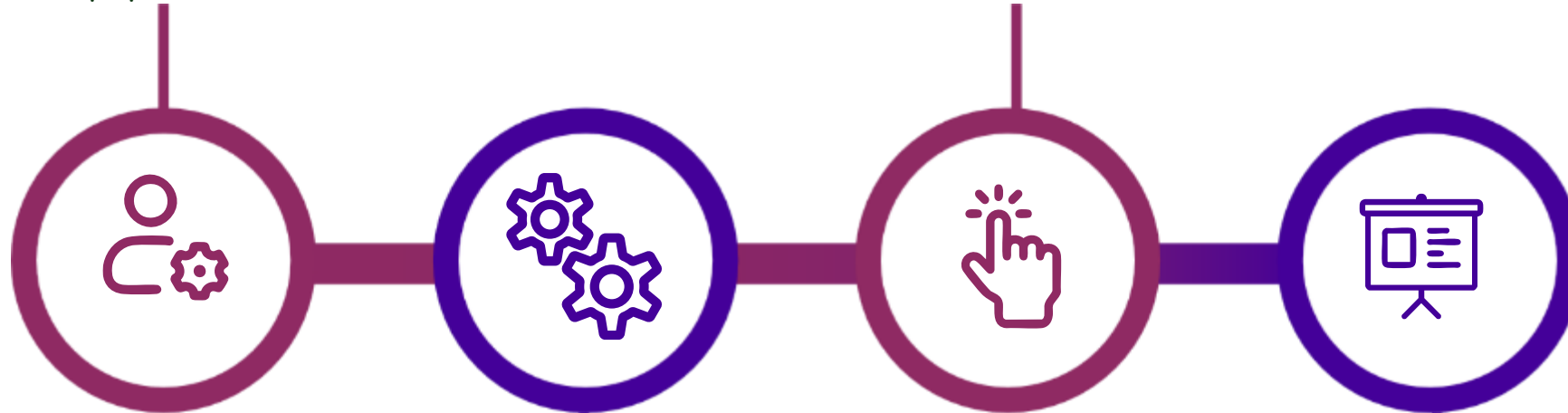
2025

Gestión

Revisar, analizar, coordinar y aprobar las solicitudes de conexión y/o desconexión de los equipos del SIN.

Producto

Construcción y publicación de las recomendaciones eléctricas y energéticas para la operación en la semana N+1. Despacho Económico y Tiempo Real.



Análisis Eléctrico

Análisis eléctrico determinístico de detalle que contempla la degradación de la red, con el objetivo de hallar los impactos eléctricos y sistémicos sobre el SIN.

Análisis de información

Consolidación de información, divulgación, planeación y seguimiento a las recomendaciones operativas para la seguridad y confiabilidad del SIN.

2. Marco Regulatorio de Mantenimientos

MARCO REGULATORIO COORDINACIÓN SEMANAL DE MANTENIMIENTOS



Imagen creada con IA

Resoluciones CREG

- ❖ **CREG 025-1995:** Código de Redes.
- ❖ **CREG 080-1999:** Funciones de planeación, coordinación supervisión y control entre el Centro Nacional de Despacho (CND) y los agentes del SIN.
- ❖ **CREG 065-2000:** Adición y/o modificación de disposiciones contenidas en el Código de Redes, relacionadas con los **mantenimientos de los equipos del Sistema Interconectado Nacional (SIN)**.
- ❖ **CREG 011-2009:** Metodología y fórmulas tarifarias para la remuneración de la actividad de transmisión de energía eléctrica en el STN.
- ❖ **CREG 093-2012 y CREG 094-2012:** Reglamento para reporte de eventos y procedimiento para cálculo de ENS y otras disposiciones relacionadas con la calidad del servicio en el STR y STN.
- ❖ **CREG 224-2016 y CREG 073-2019:** Por la cual se establecen los criterios de confiabilidad de la operación aplicables para contingencias sencillas, como parte del Código de Operación.
- ❖ **CREG 015-2018:** Por la cual se establece la metodología para la remuneración de la actividad de distribución de energía eléctrica en el Sistema Interconectado Nacional.
- ❖ **CREG 060-2019:** Por la cual se hacen modificaciones y adiciones transitorias al Reglamento de Operación para permitir la conexión, operación e integración de plantas eólicas y solares fotovoltaicas en el Sistema Interconectado Nacional - SIN y aspectos relacionados con plantas filo de agua.
- ❖ **CREG 044-2020:** Por medio de la cual se hacen modificaciones a las Resoluciones **CREG 024-1995, CREG 121-1998 y CREG 034-2001** y se establecen otras disposiciones (Declaración de Pruebas).

MARCO REGULATORIO COORDINACIÓN SEMANAL DE MANTENIMIENTOS



Imagen creada con IA

Acuerdos CNO

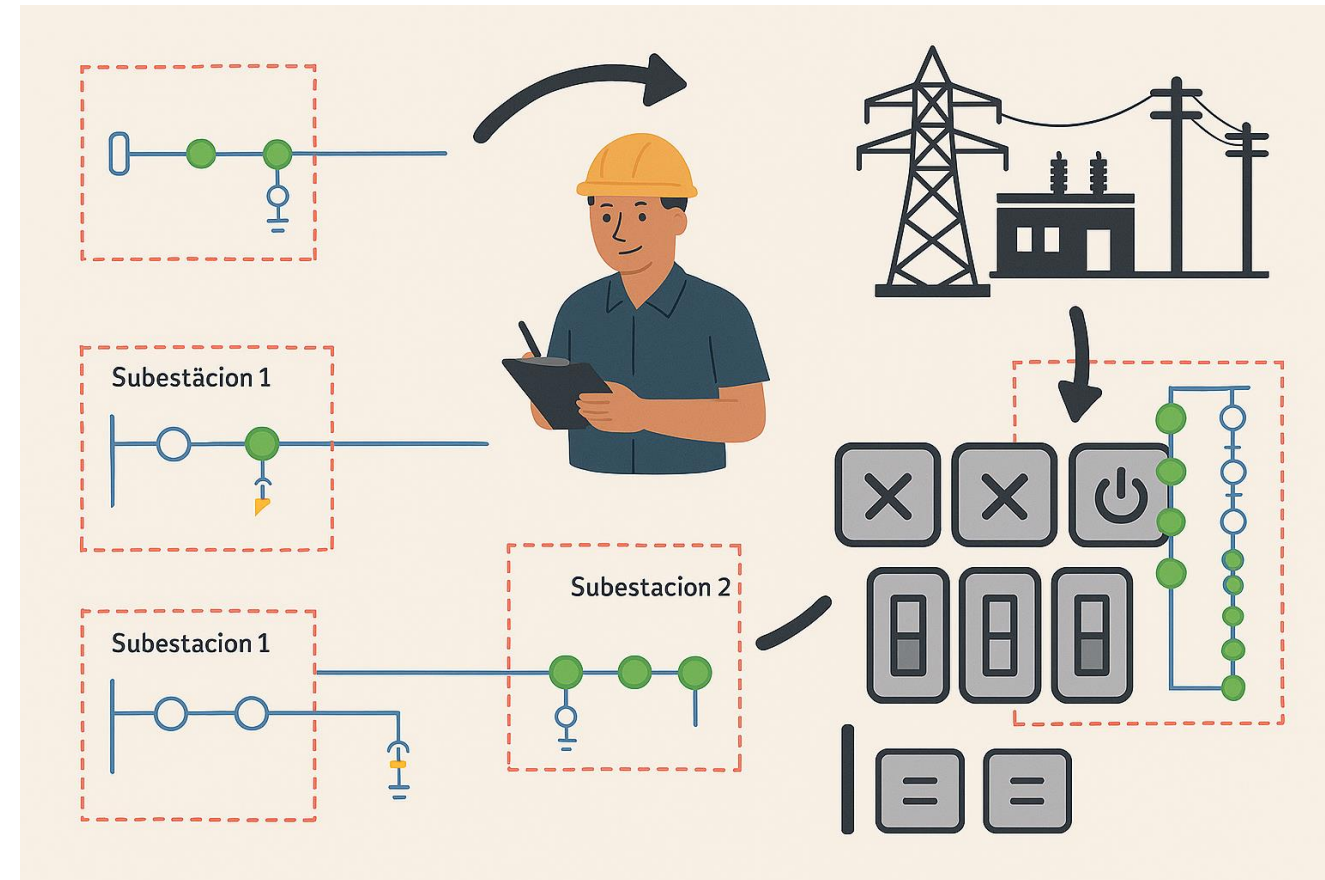
- ❖ Acuerdo CNO 1019 de 2017 “Por el cual se establecen las responsabilidades de los agentes sobre la implementación y funcionamiento de los esquemas suplementarios de protecciones y se define el procedimiento de suministro de información y seguimiento relacionado con estos esquemas”.
- ❖ Acuerdo CNO 1899 de 2022 “Procedimiento para la puesta en operación de proyectos de transmisión que incluyan activos de uso del Sistema de Transmisión Nacional - STN -, del Sistema de Transmisión Regional - STR -, de usuarios conectados directamente al STN, al STR y de recursos de generación”.
- ❖ Acuerdo CNO 1672 de 2023 “Por el cual se actualiza la definición de los tipos de pruebas para las plantas o unidades de generación que están autorizadas para desviarse”.
- ❖ Acuerdo CNO 1803-2024: Procedimientos técnicos para la coordinación de mantenimientos de equipos del SIN que implican Consignación Nacional.
- ❖ Acuerdo CNO 1970 de 2025 “Por el cual se aprueba el procedimiento de pruebas de los Facts tipo SSSC modulares”.
- ❖ Acuerdo CNO 2014 de 2025 “Por el cual se aprueba los criterios para la definición de estados operativos de los activos de la Red del Sistema Interconectado Nacional - SIN - en la solicitud de consignaciones”

Acuerdo CNO 2014 de 2025

Objetivo: “Definir los criterios para el registro de Estados Operativos de los Elementos en las Solicitudes de Consignación que se ingresan para Trabajos de Mantenimiento y Proyectos en el SIN”.

Fecha de inicio de implementación **01 de enero de 2026.**

- Define y detalla los estados operativos de los equipos del SIN.
- Establece la metodología de registro de Consignaciones ante el CND.
- Informa las responsabilidades de los agentes ante el registro de las consignaciones.
- Se orienta a mejorar la confiabilidad, reducir riesgos y tener una mayor trazabilidad en mantenimiento.





20 años
Hechos por Colombia

3. Análisis Eléctrico en Mantenimientos

Capacitación
de **agentes**



La importancia del Análisis Eléctrico



Seguridad al sistema

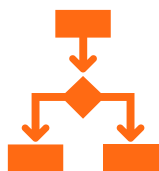
Permite identificar condiciones peligrosas como sobrecargas, cortocircuitos o fallas de otro tipo.



Estabilidad y confiabilidad

Estudia el comportamiento del sistema ante variaciones de carga, conexión/desconexión de equipos, y perturbaciones.

Se asegura que el sistema pueda **mantenerse estable** ante eventos como cortocircuitos o fluctuaciones de voltaje.



Toma de decisiones informada

Proporciona datos para decisiones de expansión de redes, mantenimiento preventivo y gestión de activos. Permite simular escenarios futuros y evaluar sus impactos.



Información para el análisis eléctrico:

Base de datos para la semana N+1 con el diagrama unifilar – PowerFactory.

- ❖ Demanda pronostico.
- ❖ Consideraciones topológicas (equipos indisponibles y entrada de nuevos proyectos).

Lectura de consignaciones nacionales.

- Lectura, análisis y reporte.
- Gestión de inquietudes.

Análisis Eléctrico de los trabajos consignados.

- Construcción de las recomendaciones eléctricas.
- Seguimiento a las recomendación eléctricas.

*Recomendaciones
Eléctricas*

Publicación de productos (RecEle, informe energético y otros reportes).

Análisis eléctricos realizados por el CND:

- ❖ Flujo de carga. ✓
- ❖ Cortocircuito. ✓
- ❖ Sobre y/o subtensiones. ✓
- ❖ Respuesta dinámica y transitoria de la frecuencia del sistema. ✓
- ❖ Estabilidad. ✓



Distribución de área para el análisis eléctrico del SIN



Atlántico



Guajira-Cesar
y Magdalena



Córdoba-Sucre
y Cerromatoso



Bolívar



Antioquia



Suroccidental



Oriental



Nordeste

Análisis de restricciones por indisponibilidad de un activo en el SIN

*torca = castellana
torca = autopista*

xm 20 años
Hechos por Colombia



Imagen creada con IA



Mantenimiento

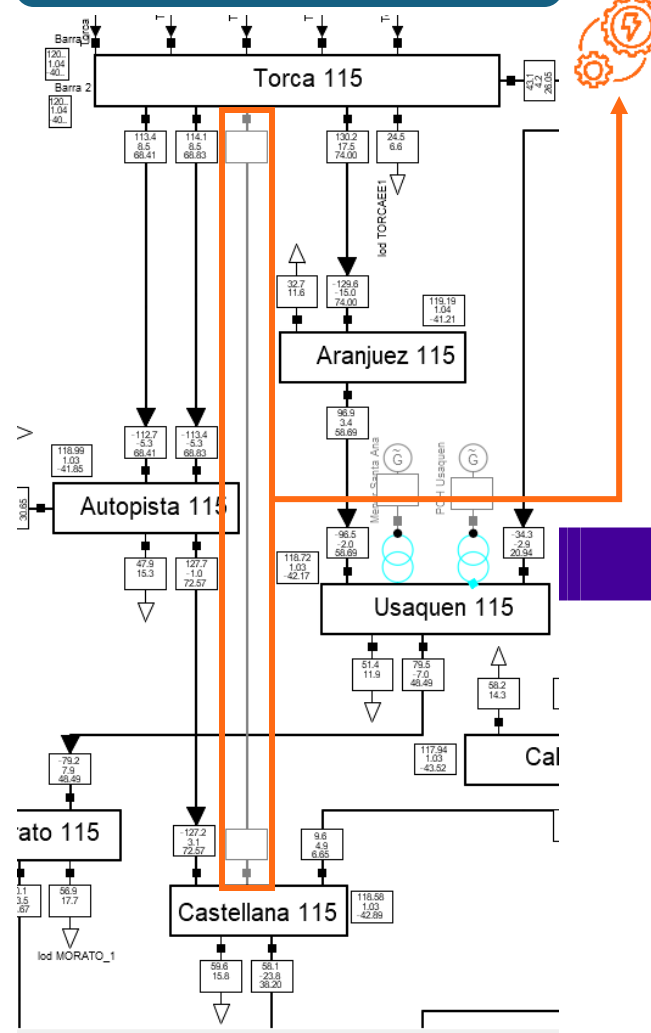


Contingencia

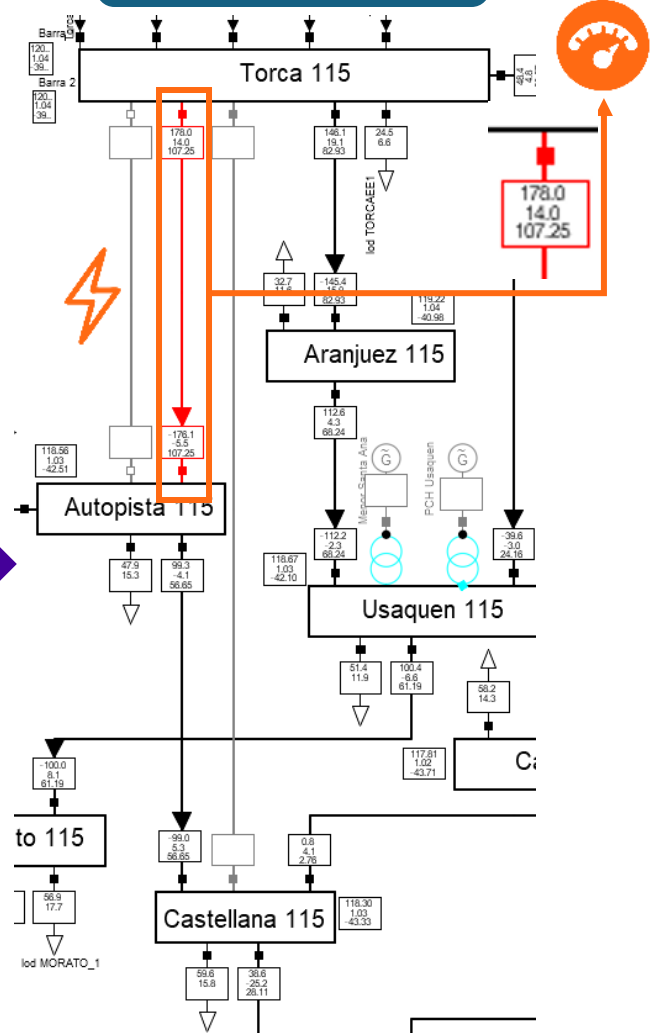


Sobrecarga

Estado de la red degradada
previa a la contingencia N-1



Estado de la red en
contingencia N-1



Equipo en falla Equipo que se sobrecarga
Torca - Castellana 1 115 / Torca - Autopista 2 115

→
Dirección del flujo de potencia por las líneas

# 1	MANTENIMIENTOS																PERÍODOS					IDENTIFICACIÓN CAUSAL			
6	(C2024424) AUTOPISTA - TORCA 1 115 kV																1 al 5					NI			
AP	AUTOPISTA - TORCA 1 115 kV								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
EA	AUTOPISTA - SUBA 1 115 kV								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
EA	BL1 AUTOPISTA A TORCA 115 kV								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
EA	BL1 TORCA A AUTOPISTA 115 kV								X	X	X	X	X	X	X	X	X	X							
CORTES / LIMITES DE INTERCAMBIO Y CORTES (MW)		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
C	5,6 Torca - Castellana 1 115 / Torca - Autopista 2 115								235	235	235	235	235	235	235	235	235	235							
C	5,6 Torca - La Calera 1 115 / Torca - Aranjuez 1 115								195	195	195	195	195	195	195	195	195	195							
C	5,6 Bacata - Suba 1 115 / Bacata - Salitre 1 115								260	260	260	260	260	260	260	260	260	260							
TENSIONES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
T,Max	3 Tensión Máxima Requerida en Torca 115 Barra 1								125	125	125	125	125	125	125	125	125	125							
T,Min	3 Tensión Mínima Requerida en Torca 115 Barra 1								116	116	116	116	116	116	116	116	116	116							

Las consignaciones nacionales solicitadas para la semana N+1 y sus simultaneidades con otros trabajos en el sistema son analizadas. De este análisis nacen las recomendaciones eléctricas para la operación de la semana N+1.

Desconexión Preventiva de Demanda (DPD)

Resolución 224 de 2016



¿Cuál es el objetivo de esta Resolución?

Garantizar que el sistema eléctrico colombiano pueda responder de manera segura y confiable ante eventos inesperados (como la falla de una línea o transformador) por contingencia sencilla, minimizando el impacto en los usuarios y asegurando la continuidad del servicio.



¿Qué establece la Resolución?

CND deberá ordenar la necesaria DPD si se detecta que una contingencia sencilla que podría afectar más del **20%** de la demanda en una subárea operativa.

Estas desconexiones deben ser menores o iguales a las que se producirían si se esperara a que ocurra la contingencia.

Se definen frecuencias de ocurrencia y porcentajes máximos de desconexión preventiva permitida, según el riesgo.



¿Por qué es importante?

Seguridad: Mitiga apagones masivos al anticiparse a las fallas.

Confiabilidad: Mantiene el sistema estable incluso ante eventos inesperados.

Eficiencia económica: Minimiza el uso de recursos innecesarios y evita pérdidas por cortes no planificados.

Ejemplo:

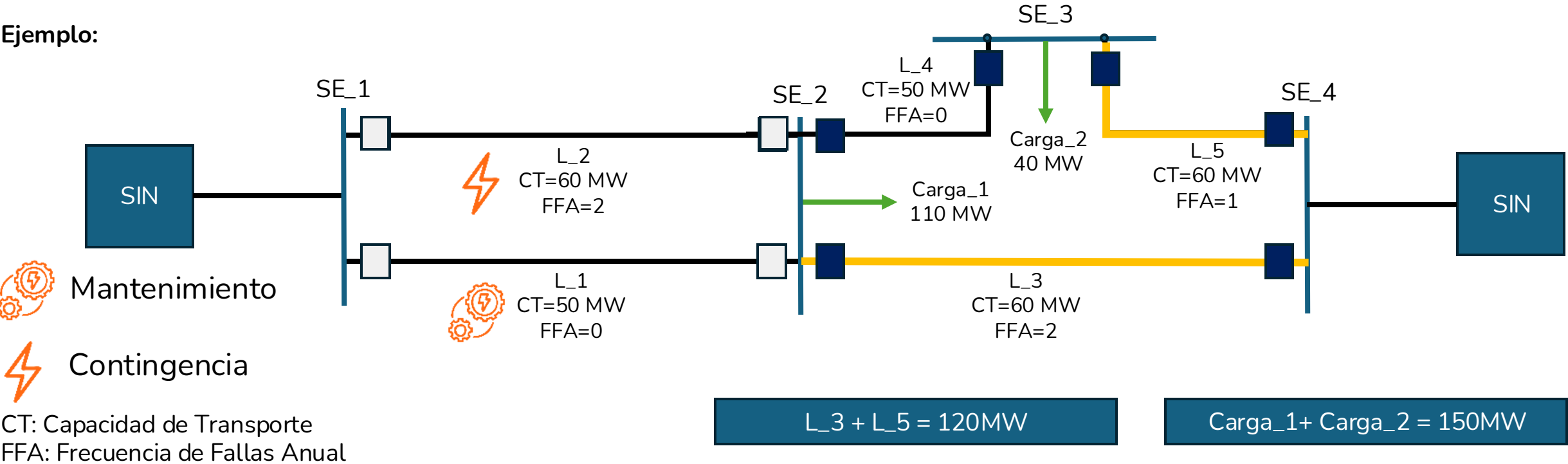


Tabla de la Resolución CREG 224-2015

Frecuencia [veces]	Desconexión preventiva de demanda [%]	
	Con mantenimiento sin riesgo de disparo o sin mantenimiento	En mantenimiento con riesgo de disparo
-		
0	10	20
1	20	20
=2	30	30

$DPD = 150\text{MW} \cdot 0.3 = 45\text{MW}$

$L_3 + L_5 - DPD = 150\text{MW} - 45\text{MW} = 105\text{MW}$

$DPD \text{ suficiente} = 30\text{MW}$

4. Procedimiento y Tiempos para solicitud de consignaciones

Procedimiento para la solicitud de consignaciones de equipos del SIN

1. ¿Qué se debe especificar en la Consignación?

- Cuando el mantenimiento de un activo implique retiro de operación por desenergización y/o el aterrizaje de otros activos y elementos adicionales como medida de seguridad.
- Los activos con declaración de riesgo de disparo (RD).
- Recierres deshabilitados.
- Sistemas de protección deshabilitados (Teleprotecciones o Diferenciales).
- Las demás medidas requeridas por la intervención del activo consignado.

2. Consignación de activos de otros agentes como elementos adicionales, se ingresan previo acuerdo a fechas, horarios y condiciones operativas, con los agentes involucrados.

3. En caso de requerirse medio alternativo en el ingreso/solicitud de consignaciones, el reporte deberá hacerse dentro de los mismos plazos establecidos por la regulación para la solicitud de la consignación.

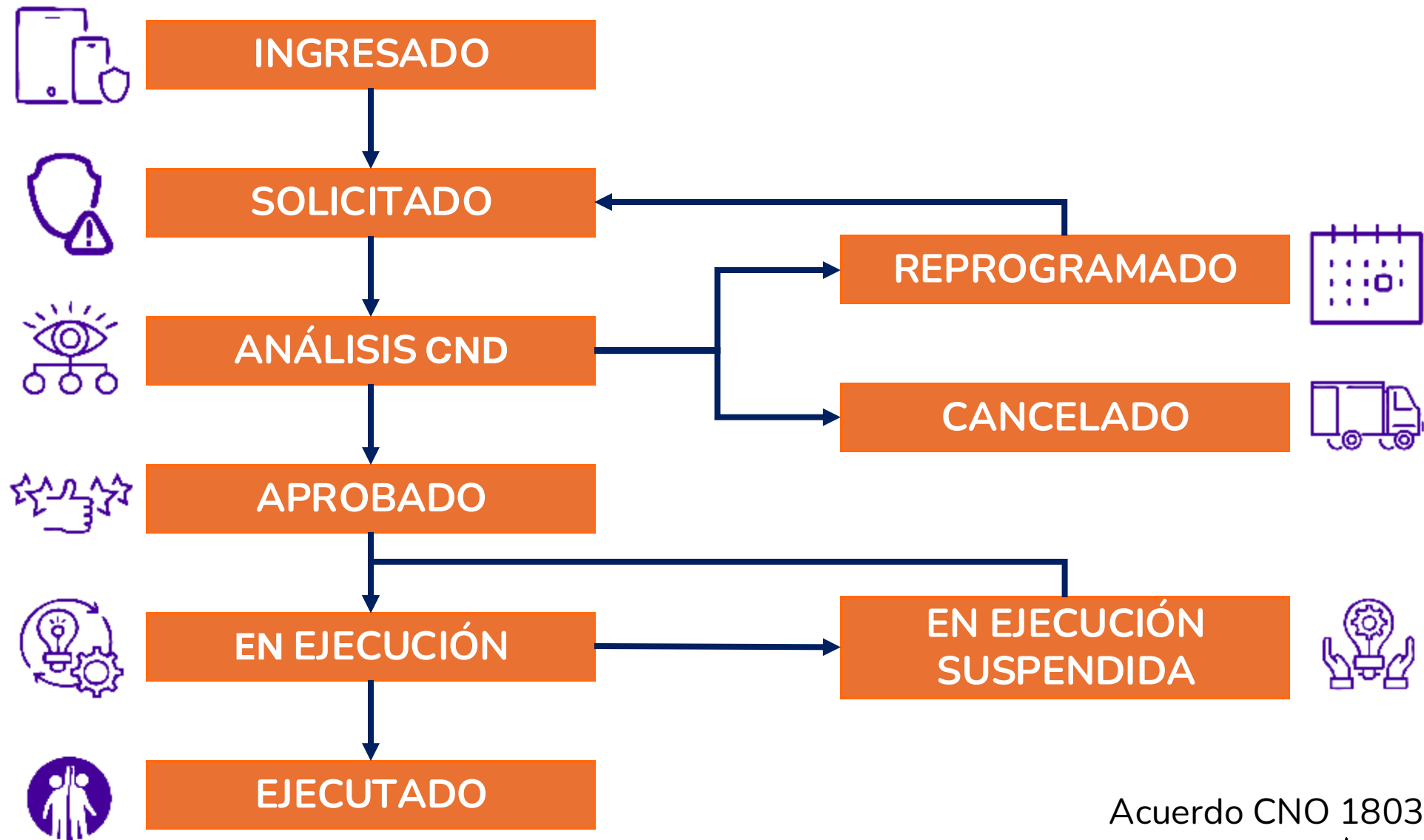
El requerimiento se podrá reportar por medio de los siguientes canales: [la línea de atención 73000](tel:73000), progsemanalmtto@xm.com.co

4. Las consignaciones que impliquen una **reconfiguración** de activos, deberá cumplir con los siguientes requisitos antes de que su estado pase a ANÁLISIS CND:

- Diagrama Unifilar de la reconfiguración requerida.
- Estudios Eléctricos.
- Estudio de Coordinación de Protecciones.
- Cambio de Parámetros Técnicos de los activos reconfigurados.

5. Las consignaciones deben contener toda la información de carácter básico y necesario para la aprobación y posterior ejecución de las mismas. Cuando dicha información no sea diligenciada en su totalidad, la consignación **pasará estado REPROGRAMADO o CANCELADO** de acuerdo con lo establecido en el inciso 2 del numeral 4.1 del presente anexo del acuerdo CNO 1803.

Flujograma de estados de una consignación nacional



Acuerdo CNO 1803 y anexos
1803

Consignación de Emergencia Resolución CREG 065 de 2000

no programada

“Procedimiento mediante el cual se autoriza, previa declaración del agente responsable, la realización del mantenimiento y/o desconexión de un equipo, de una instalación o de parte de ella, cuando el estado de la misma ponga en peligro la seguridad de:

- Personas. ✓
- Equipos. ✓
- Instalaciones. ✓

No pudiéndose cumplir con el procedimiento de programación semanal de mantenimiento.

Es una Consignación No Programada.

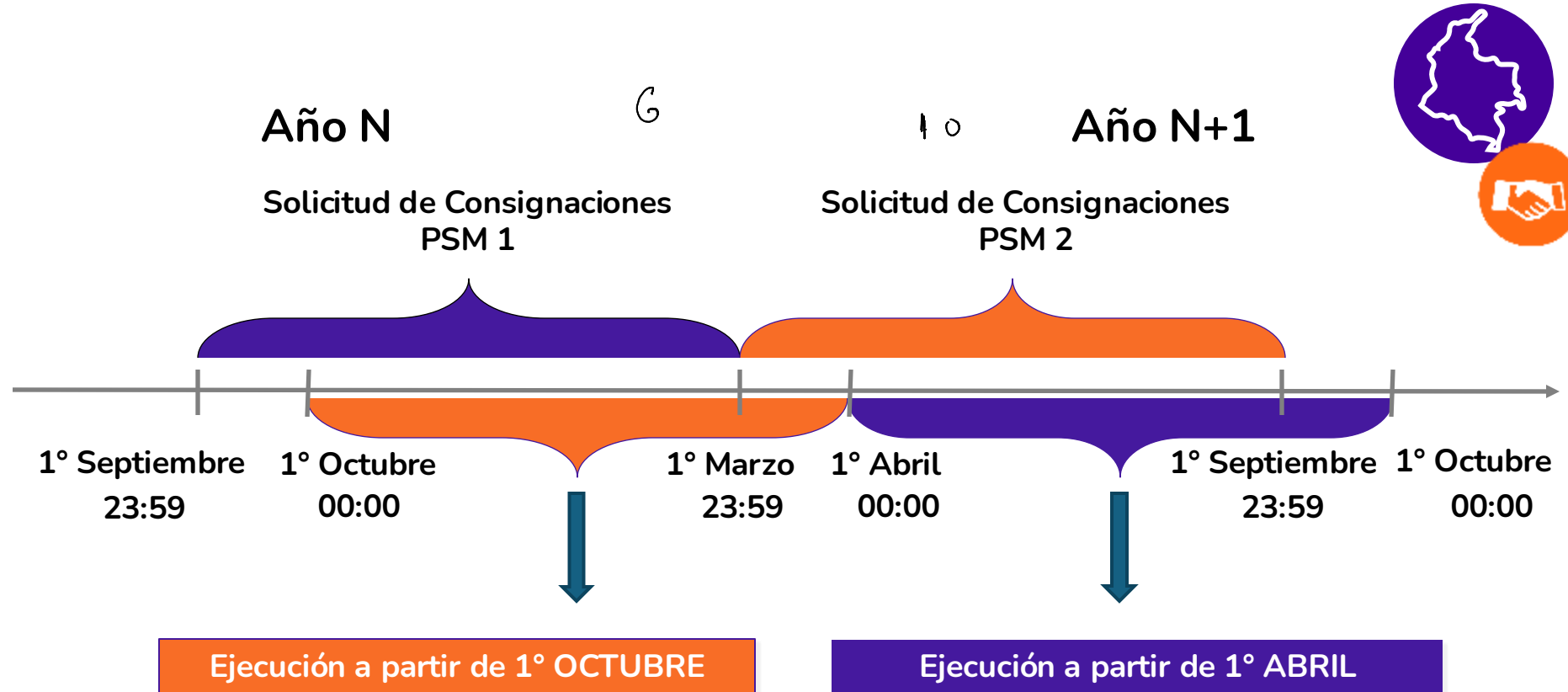
Una consignación de emergencia es evaluada y es aprobada a través de los equipos **Despacho Económico** o del **Centro de Control de Tiempo Real** del CND.

↳ Centro de control.



Procedimiento para la solicitud de consignaciones de equipos del STN y STR en el plan semestral al CND

Reporte de mantenimientos de Transmisión: El horizonte del reporte es de veinticuatro (24) meses, los primeros seis (6) meses es obligatorio y para el resto de los dieciocho (18) meses, dicho reporte será opcional.

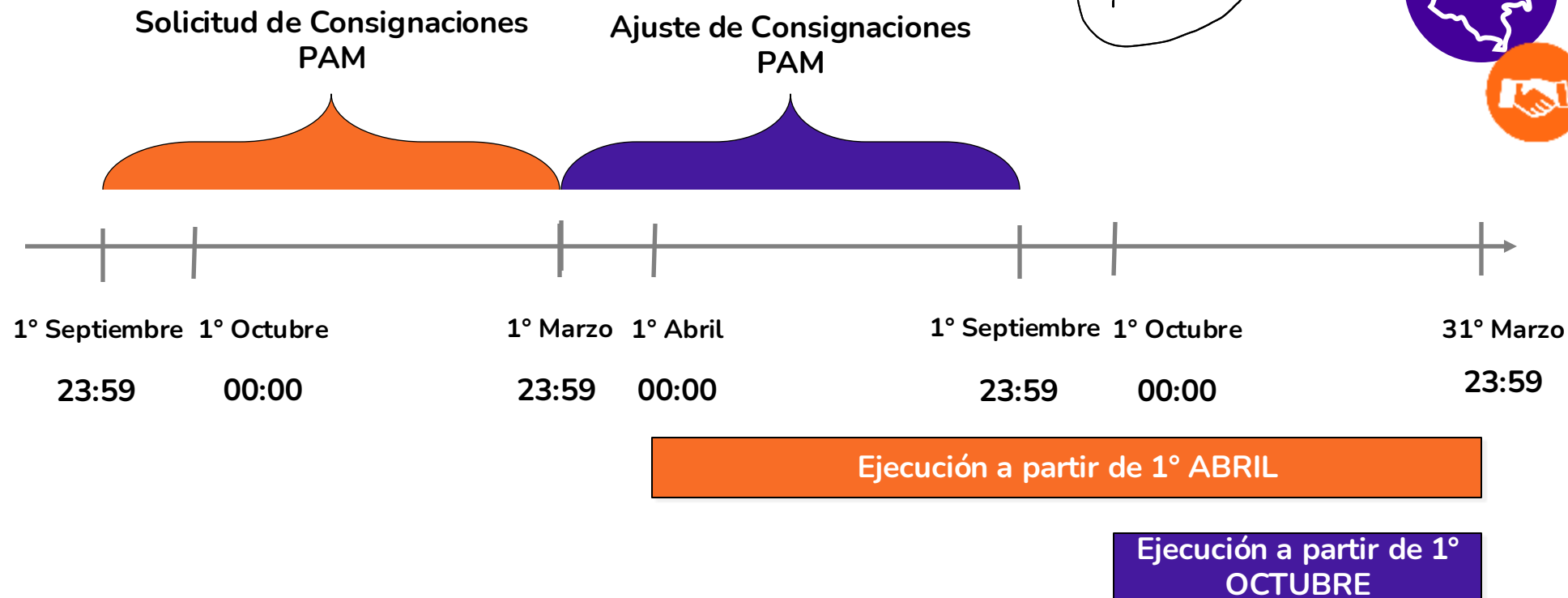


El Programa Semestral de Mantenimiento para el STN y STR, deberá ser ingresado y solicitado a más tardar a las 23:59 horas del primer día del mes anterior al inicio de cada programa de mantenimientos. Las modificaciones realizadas por parte de los agentes después de esta hora serán consideradas como cambios al **programa de mantenimientos**, de acuerdo con la normatividad vigente.

Es importante socializar la planeación de los mantenimientos con los demás agentes del área.

Procedimiento para la solicitud de consignaciones de equipos de Generación en el plan anual al CND

Reporte de mantenimientos de Generación: El horizonte del reporte es de veinticuatro (24) meses, los primeros doce (12) meses es obligatorio y para el resto de los doce (12) meses, dicho reporte será opcional.



El Programa **Anual de Mantenimiento** para Unidades de Generación, deberá ser ingresado y solicitado a más tardar a las 23:59 horas del primero de marzo de cada año y podrá ser modificado por los agentes generadores a más tardar el 10 de cada mes para el mes siguiente, con el objeto que el CND realice los análisis necesarios para la planeación operativa de mediano plazo.

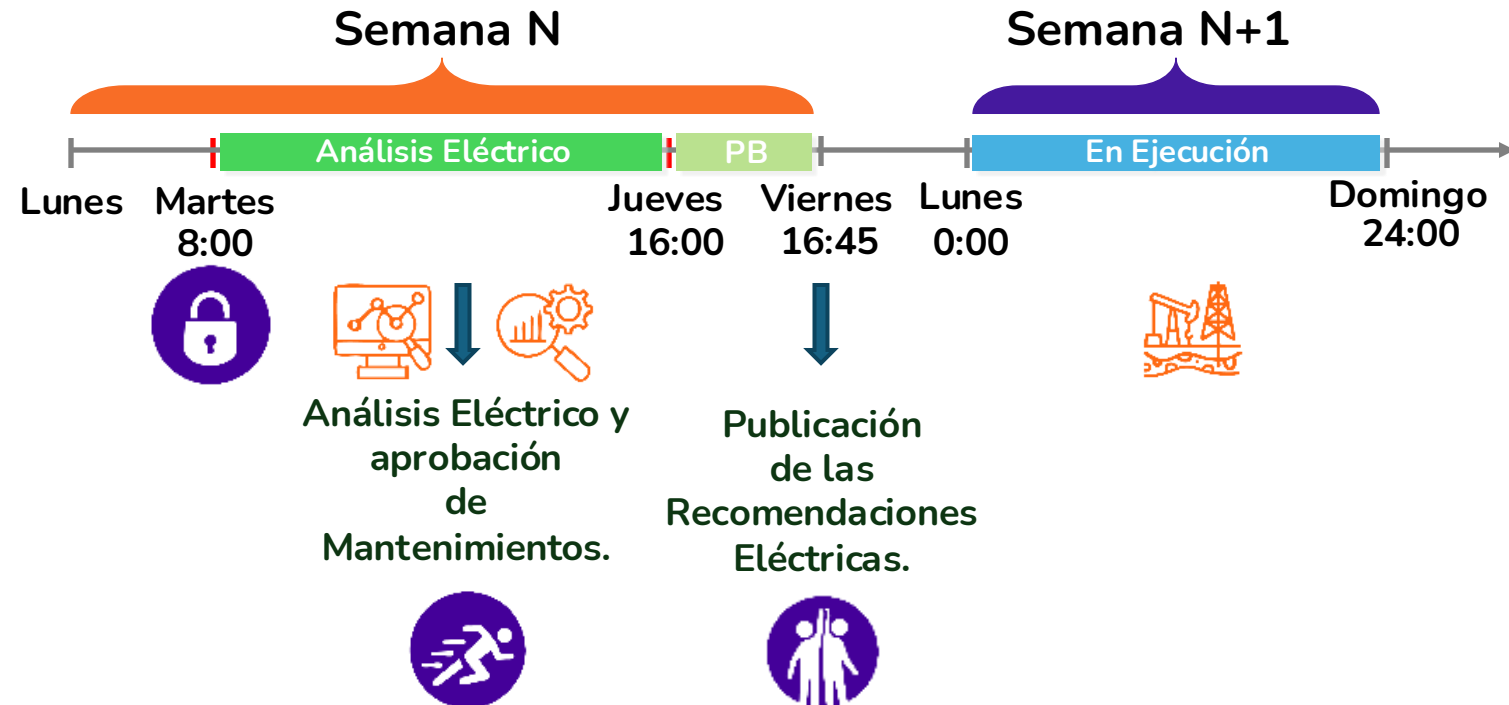
Flujo del proceso en Programación Semanal de Mantenimientos

El ingreso y solicitud de consignaciones fuera de plan y de plan, se realizará a más tardar a las 07:59 horas del día martes de cada semana.

- Martes a las 08:00 horas de cada semana las consignaciones pasaran de estado **SOLICITADAS** a **ANÁLISIS CND**.
- Miércoles a las 12:00 horas el CND enviará inquietudes a las consignaciones que considere, el agente tendrá hasta el jueves a las 12:00 horas para dar respuesta.
- Jueves a las 16:00 horas las consignaciones que preserven los márgenes de seguridad y confiabilidad del SIN pasará a estado **APROBADO**, las que no al estado **REPROGRAMADO** o **CANCELADO** de acuerdo con lo descrito en la acuerdo CNO 1803.



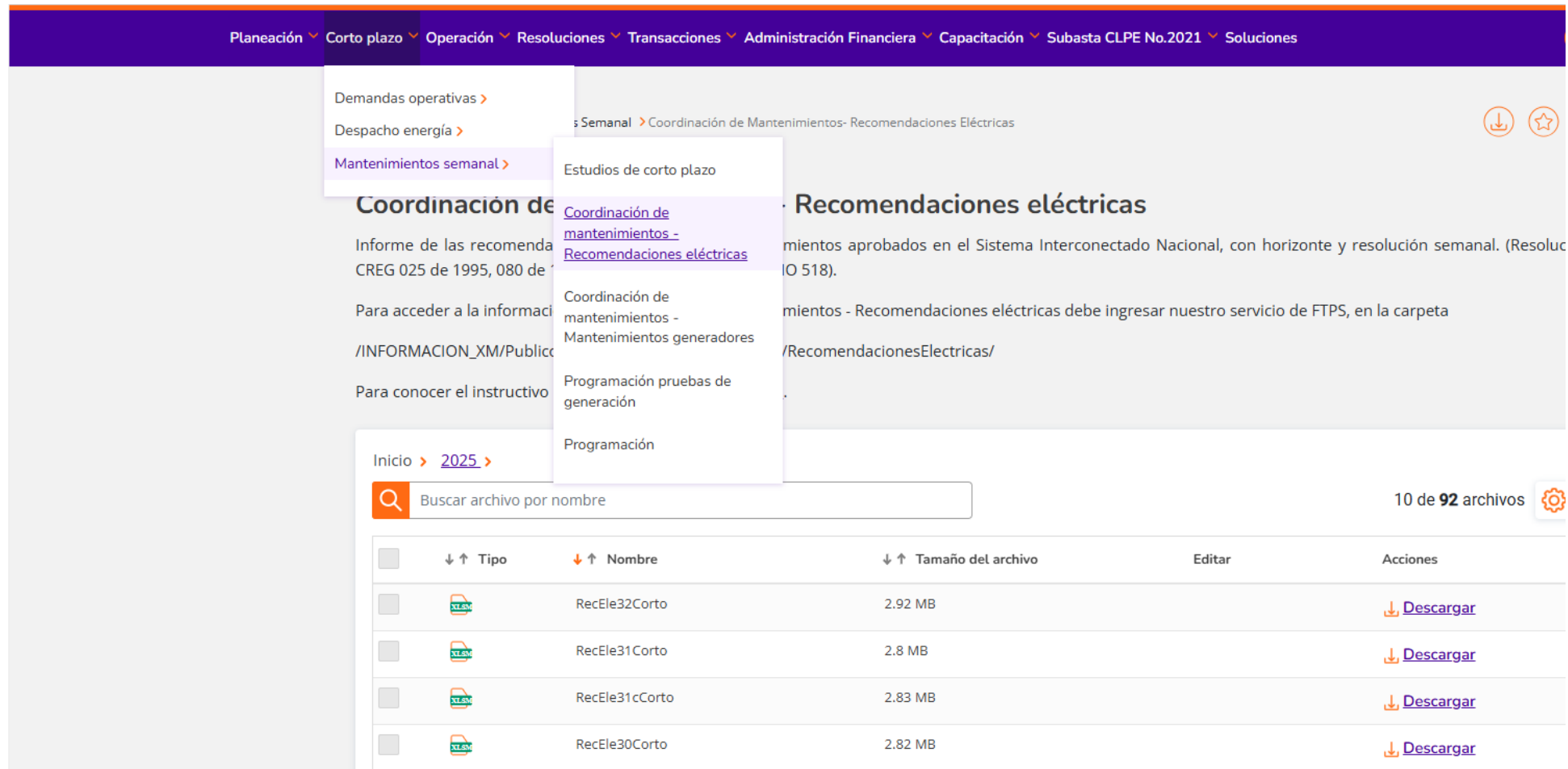
Imagen creada con IA



Procedimiento para la solicitud de consignación de equipos en el aplicativo SIO



Ruta de publicación de los informes de Programación Semanal de Mantenimientos – RecEle.



The screenshot shows the XM portal interface. The top navigation bar includes links for Planeación, Corto plazo, Operación, Resoluciones, Transacciones, Administración Financiera, Capacitación, Subasta CLPE No.2021, and Soluciones. A dropdown menu for 'Corto plazo' is open, showing options like 'Demandas operativas', 'Despacho energía', and 'Mantenimientos semanal'. The 'Mantenimientos semanal' option is selected, leading to a page titled 'Coordinación de Mantenimientos - Recomendaciones Eléctricas'. The page content includes a description of the report and a list of files for download. A search bar and a settings icon are also visible.

Planeación ▾ Corto plazo ▾ Operación ▾ Resoluciones ▾ Transacciones ▾ Administración Financiera ▾ Capacitación ▾ Subasta CLPE No.2021 ▾ Soluciones

Demandas operativas >
Despacho energía >
Mantenimientos semanal >

Coordinación de Mantenimientos - Recomendaciones Eléctricas

Informe de las recomendaciones de mantenimiento aprobados en el Sistema Interconectado Nacional, con horizonte y resolución semanal. (Resolución CREG 025 de 1995, 080 de 2015).

Para acceder a la información de los mantenimientos - Recomendaciones eléctricas debe ingresar nuestro servicio de FTPS, en la carpeta /INFORMACION_XM/Publicaciones/RecomendacionesElectricas/

Para conocer el instructivo de programación de pruebas de generación

Inicio > 2025 >

Buscar archivo por nombre

10 de 92 archivos

	↓ ↑ Tipo	↓ ↑ Nombre	↓ ↑ Tamaño del archivo	Editar	Acciones
☐		RecEle32Corto	2.92 MB		 Descargar
☐		RecEle31Corto	2.8 MB		 Descargar
☐		RecEle31cCorto	2.83 MB		 Descargar
☐		RecEle30Corto	2.82 MB		 Descargar

Ir al portal privado

<https://www.xm.com.co/corto-plazo/mantenimientos-semanal/coordinacion-de-mantenimientos-recomendaciones-electricas>



20 años
Hechos por Colombia

5. Gestión de inquietudes en SIO

Capacitación
de **agentes**

Gestión de inquietudes sobre las consignaciones

Entre el martes y el miércoles de cada semana el equipo de mantenimientos registra en el aplicativo SIO las inquietudes planteadas para las consignaciones que se encuentran en estado **ANÁLISIS CND**.



Inicio

Consulta

Ingreso

Coord. entre agentes

Reportes

Gestión consig.

Inquietudes

Cerrar sesión

DashboardInquietudesAdmon XMIquietudes XMRevisión MttosGeneraciónPruebas

Arrastre el encabezado de una columna aquí para agrupar su columna

Enviar Inquietudes

	Consecutivo	Elemento	Fecha inicial	Fecha final	Color	Estado	Agente	Inquietudes
☐	C2039899	BAHIA TRANSFERENCIA 1 BETANIA 230 kV	16/07/2025 00:00	15/08/2025 17:00	Amarilla	EnEjecucion	ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP	
☐	C2024810	BL1 BETANIA A TULUNI 230 kV	19/07/2025 07:00	18/08/2025 17:00	Amarilla	EnEjecucion	ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.	
☐	C2039896	BL1 LA VIRGINIA A HELICONIA 500 kV	08/08/2025 07:00	10/08/2025 17:00	Amarilla	Analisis CND	ENLAZA GRUPO ENERGIA BOGOTA SAS ESP	
☐	C2039568	BL1 LA VIRGINIA A SAN CARLOS 500 kV	08/08/2025 07:30	10/08/2025 17:30	Amarilla	Analisis CND	ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.	
☐	C2039567	BL1 LA VIRGINIA A SAN MARCOS 500 kV	08/08/2025 07:30	10/08/2025 17:30	Amarilla	Analisis CND	ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.	
☐	C2039799	BL1 SAN BERNARDINO A JAMONDINO 230 kV	14/07/2025 08:00	12/08/2025 17:00	Amarilla	EnEjecucion	ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.	
☐	C2040103	BL1 SAN BERNARDINO A JAMONDINO 230 kV	14/07/2025 08:00	10/08/2025 17:00	Amarilla	EnEjecucion	ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.	
☐	C2039564	BT LA VIRGINIA 2 450 MVA 500 kV	04/08/2025 07:30	06/08/2025 17:30	Amarilla	Analisis CND	ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.	
☐	C2040441	BT SALVAJINA G3 115 MVA 230 kV	24/07/2025 07:00	05/08/2025 17:00	Amarilla	EnEjecucion	CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.	
☐	C2039565	MODULO LA VIRGINIA DIFERENCIAL BARRAS 500 kV	04/08/2025 07:30	06/08/2025 17:30	Amarilla	Analisis CND	ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.	
☐	C2039569	MODULO LA VIRGINIA DIFERENCIAL BARRAS 500 kV	08/08/2025 07:30	10/08/2025 17:30	Amarilla	Analisis CND	ISA INTERCOLOMBIA S.A. E.S.P.	

Código de colores de las inquietudes en SIO.

-  Inquietud enviada por el CND pendiente de respuesta del agente.
-  Respuesta a la inquietud enviada por el agente pendiente de evaluación por el CND.
-  Finalización de la inquietud por el CND.



20 años
Hechos por Colombia

6. Desplazamiento de maniobras

Capacitación
de **agentes**



DESPLAZAMIENTO DE MANIOBRAS

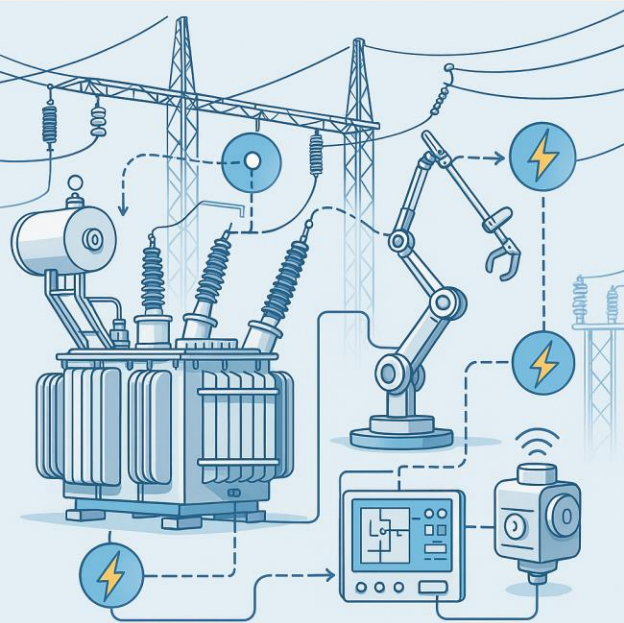
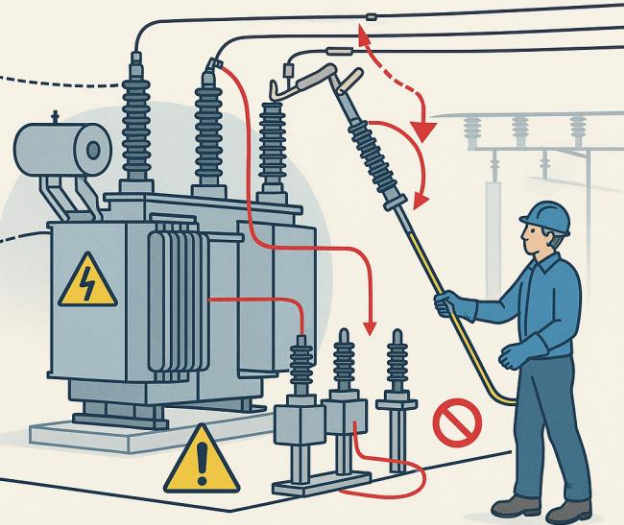


Imagen creada con IA

Como base a la normatividad que indica los tiempos requeridos por maniobras en el SIN y por seguridad operacional del CND se tiene la siguiente consigna:

Alternar maniobras por consignaciones con excepción de aquellas cuyo origen sea de emergencia a un máximo de tres simultaneidades en intervalos de tiempo de 10 minutos, los mantenimientos que se considere necesario su desplazamientos el agente será informado por medio de un correo electrónico con asunto: “Desplazamiento de horas de intervenciones por coordinación de maniobras Semana XX”.

Estimados Ingenieros, teniendo en cuenta la información difundida en los comités de transmisión y distribución, referente a poder alternar las maniobras cada 10 minutos para evitar riesgos en la operación de tiempo real, las siguientes consignaciones fueron modificadas en su horario de ejecución de la siguiente forma:

DÍA	CONSIGNACIÓN	HORA INICIAL ORIGINAL	HORA FINAL ORIGINAL	HORA INICIAL ACTUALIZADA	HORA FINAL ACTUALIZADA	MANTENIMIENTO	AGENTE OPERADOR
2025-08-04	C2041128	07:00:00	17:00	06:50:00	16:50:00	TOLUVIEJO CAMPO M020 230 kV	CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.
2025-08-07	C2041092	07:00:00	17:00	06:50:00	16:50:00	BL1 MELENDEZ A ALFEREZ II 115 kV	CELSIA COLOMBIA S.A. E.S.P.

Agradecemos su comprensión para garantizar la seguridad del Sistema Eléctrico Colombiano.

Se informara al agente si su mantenimiento aplica a desplazamiento de maniobras si el análisis eléctrico realizado por el CND concluye a un resultado con más de 3 simultaneidades iniciando al mismo periodo de tiempo y cuyas consignaciones **NO** incluyan los siguientes elementos:

1. Mantenimientos que impliquen DNA (Demanda No Atendida) y/o DPD (Desconexión Preventiva de Demanda).
2. Mantenimientos que impliquen activos del SIN y STR con recomendaciones eléctricas en el RECELE. (Dependiendo del tipo de recomendación eléctrica que genera dicha afectación).

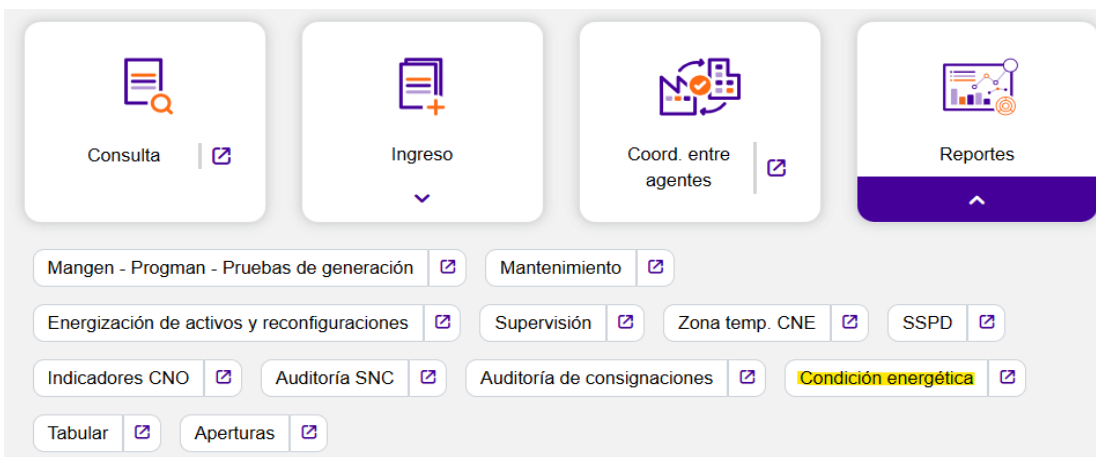


20 años
Hechos por Colombia

7. FUMP e Indicadores CNO

Capacitación
de **agentes**

Franja de utilización de mantenimientos y pruebas (FUMP)



Reportes / Condición energética

Seleccione el tipo de generación ?

☐ Hidráulica ☐ Térmica

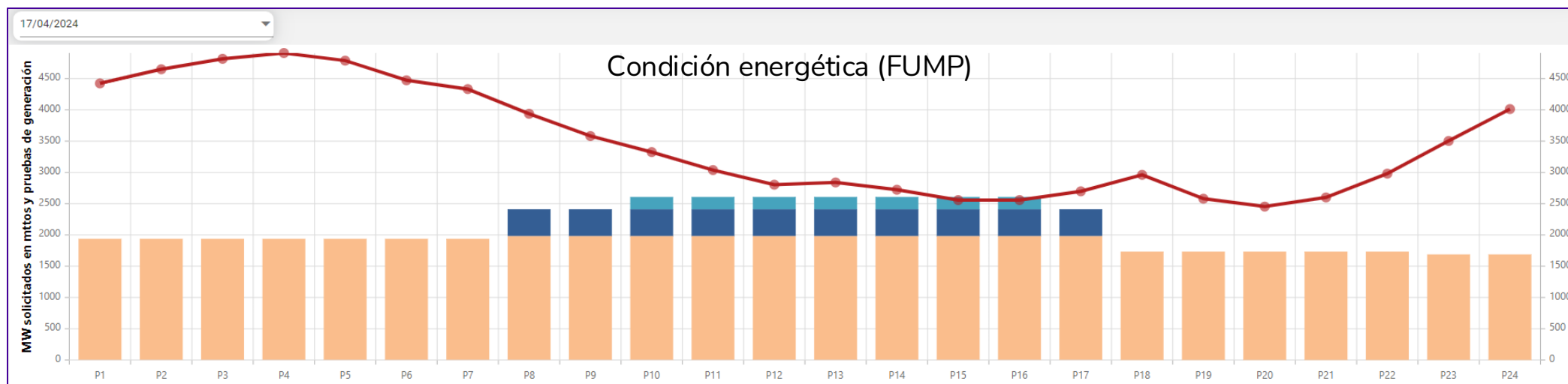
Filtros de búsqueda ?

Fecha inicial * DD/MM/AAAA Fecha final DD/MM/AAAA

Consignación en análisis

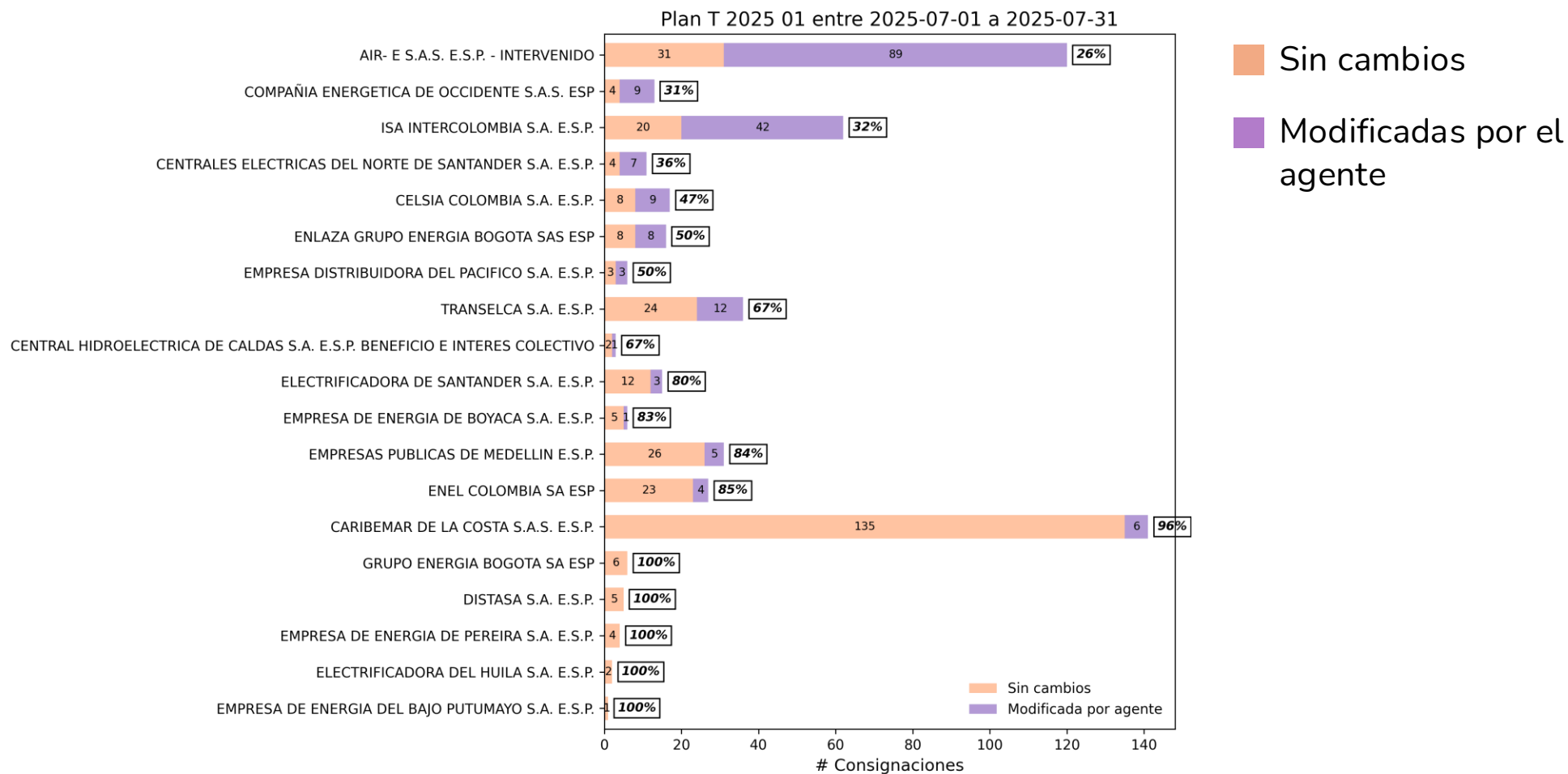
Ingrese un consecutivo

- Capacidad efectiva neta generación.
- Demanda + Desviación.
- AGC.
- Índice de MW indisponibles no previstos y Emergencias.



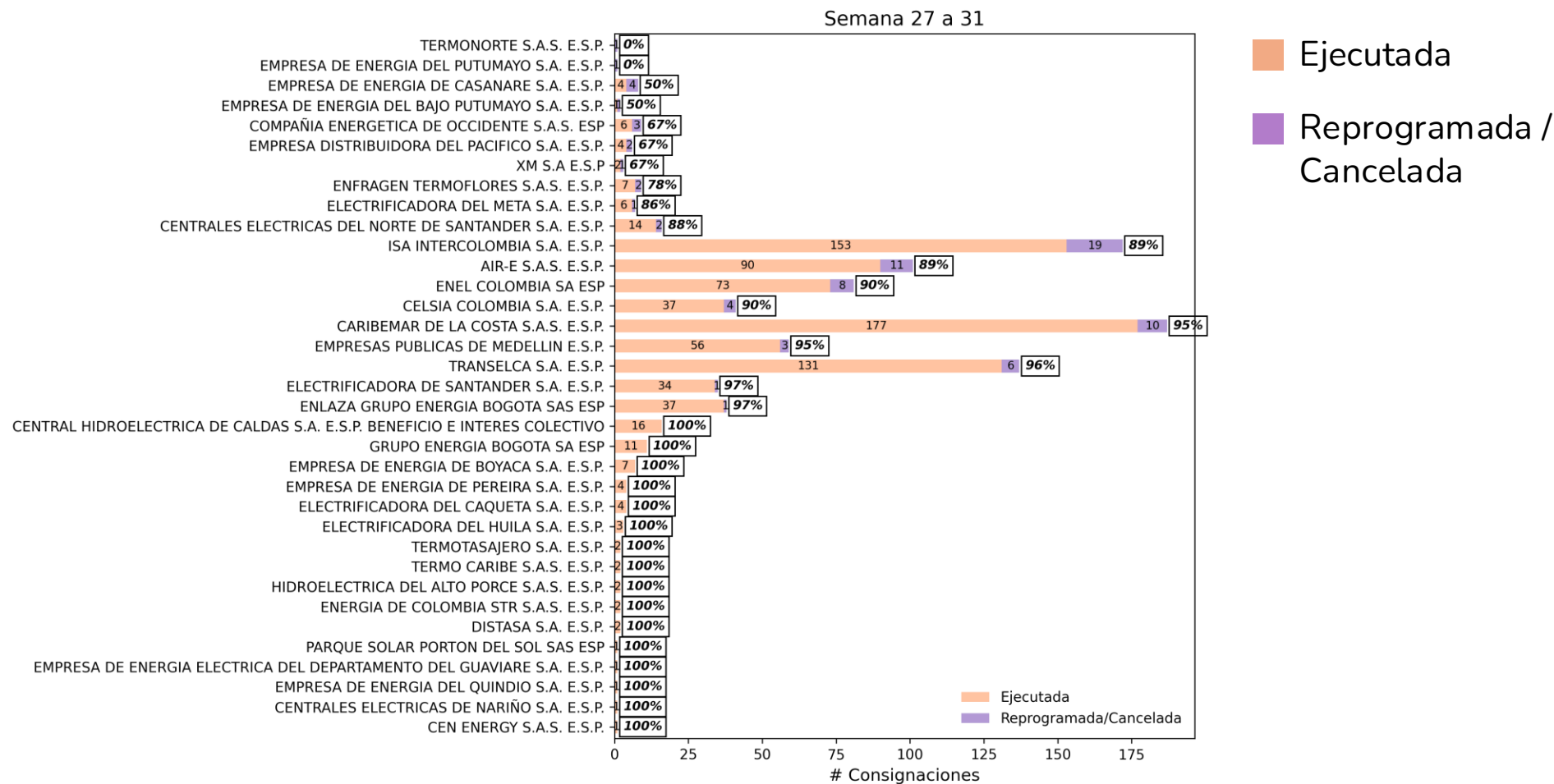
■ Total solicitud mttos [MW] ■ Total solicitud pruebas [MW] ■ Consignación en análisis [MW] ● Valor máx. gen. hidráulica [MW]

INDICADORES CNO - Porcentaje de consignaciones ejecutadas del plan de mantenimientos sin modificaciones



$$Indicador_{agente} = 100 * \left(\frac{\text{Número de consignaciones de plan de mantenimienstos ejecutadas sin modificaciones}}{\text{Número de consignaciones de plan solicitadas}} \right)$$

INDICADORES CNO - Porcentaje de consignaciones ejecutadas de plan y fuera de plan del plan semanal de mantenimientos



$$Indicador_{agente} = 100 * \left(\frac{\text{Número de consignaciones ejecutadas de plan y fuera de plan del plan semanal de mantenimientos}}{\text{Número de consignaciones de plan y fuera de plan del plan semanal de mantenimientos solicitadas}} \right)$$



Capacitación de **agentes** 2025

¡Gracias!